

Iptables

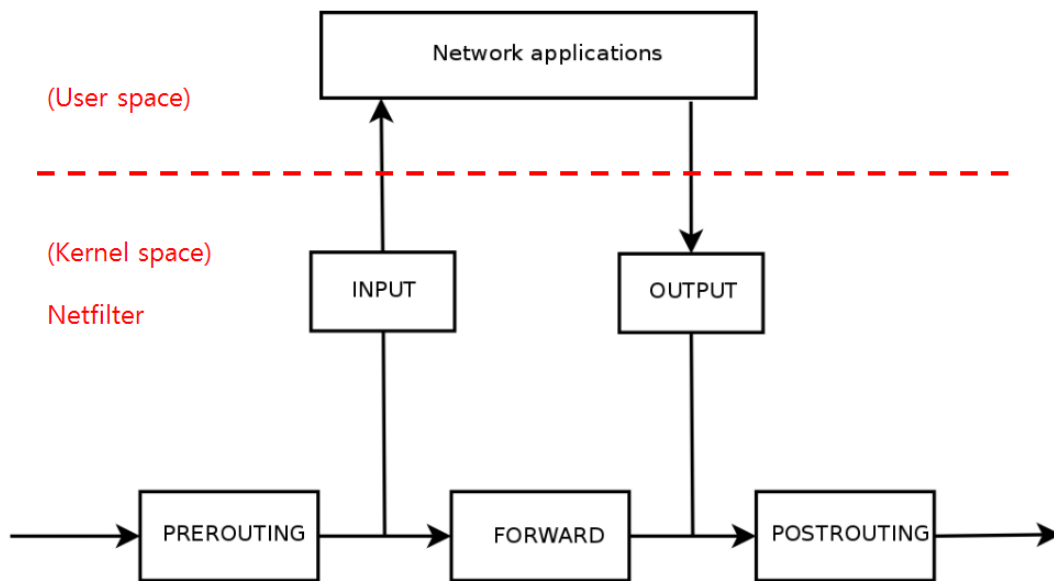
배포판 리눅스에 기본적으로 내장되어있는 시스템 **커널 방화벽** 제어 기능

리눅스에는 **Netfilter**라는 커널에서 실제 패킷을 처리하는 시스템이 있는데,

iptables는 그 **Netfilter**에게 '이 패킷은 이렇게 처리해라'라고 규칙을 넣는 기능이다.

(Netfilter hook이라고도 불림)

패킷이 **커널 내부**를 통과할 때 **허용·차단·변조**할지를 규칙으로 정의한다.



Netfilter의 작동 구조(해당 구조의 규칙을 iptables에서 정한다)

예시)

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

INPUT 지점에서

TCP

목적지 포트가 22번이면

허용하기

이 서버로 들어오는 패킷 중에서, TCP이고, 목적지 포트가 22번이면, 허용하기

체인(chain)

체인은 Netfilter에서 패킷이 지나가는 '처리 지점' 규칙의 위치

- 패킷 흐름 중 어느 시점에서 규칙을 적용할지를 결정
- iptables 규칙은 반드시 어떤 체인에 속해야 함
- 체인 없이 규칙은 존재할 수 없음

체인 종류

1. PREROUTING

- 언제: 패킷이 네트워크 인터페이스로 들어오자마자
- 용도: 목적지 변경 (Destination Network Address Translation)
- 대표 사용: 포트 포워딩, 목적지 변경(DNAT)

```
iptables -t nat -A PREROUTING ...
```

2. INPUT

- 언제: 목적지가 이 서버일 때
- 용도: 서버 접근 제어
- 대표 사용: SSH 허용/차단, 웹 포트 개방

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

3. FORWARD

- 언제: 패킷이 이 서버를 “경유”할 때
- 조건: IP forwarding 활성화
- 대표 사용: 라우터, 게이트웨이

```
iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/24 -j ACCEPT
```

4. OUTPUT

- 언제: 이 서버에서 생성된 패킷
- 용도: 서버 외부 통신 제어
- 대표 사용: 업데이트 서버 제한, 외부 연결 차단

```
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

5. POSTROUTING

- 언제: 패킷이 나가기 직전
- 용도: 출발지 변경 (DNAT)
- 대표 사용: 이더넷 연결, 공유

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

명령어 모음

모든 규칙 조회

iptables -L

```
[root@localhost ~]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

기본 상태에서는 해당 이미지처럼 출력

옵션

- L: 규칙 목록 보기
- n: 숫자 형식으로 표시
- v: 상세 정보 표시
- line-numbers: 라인 번호 표시

iptables -L INPUT -n -v --line-numbers

```
[root@localhost ~]# iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 71352 packets, 3633K bytes)
num  pkts bytes target     prot opt in     out     source destination
```

기본 정책

INPUT

iptables -P INPUT DROP # 들어오는 패킷 기본 차단

(MobaXterm에서 하지마세요 연결 끊김)

iptables -P INPUT ACCEPT # 들어오는 패킷 기본 허용

OUTPUT

iptables -P OUTPUT ACCEPT # 나가는 패킷 기본 허용

iptables -P OUTPUT DROP # 나가는 패킷 기본 차단

포트 허용

단일 포트 허용하기 (22:SSH, 80:HTTP, 443:HTTPS)

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

여러 포트 동시도 가능

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

포트 범위 방식으로 허용

iptables -A INPUT -p tcp --dport 8000:9000 -j ACCEPT

특정 IP 허용, 차단

iptables -A INPUT -s 172.16.5.100 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -s 172.16.5.100 -j DROP

인터페이스 기반 규칙

loopback 인터페이스 허용

```
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
```

특정 네트워크 인터페이스에서만 허용

```
iptables -A INPUT -i ens160 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

연결 상태 기반 규칙

이미 연결된 세션 허용 (중요)

```
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

새로운 연결과 기존 연결 모두 허용

```
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

ICMP 설정

ping 허용, 차단

```
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
```

규칙 삽입

맨 앞에 규칙 삽입

```
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

특정 위치에 규칙 삽입 (예: 3번 위치)

```
iptables -I INPUT 3 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

규칙 삭제

라인 번호 확인

```
iptables -L INPUT --line-numbers
```

특정 라인 삭제 (예: INPUT 체인의 5번 규칙)

```
iptables -D INPUT 5
```

추가했던 규칙과 동일한 내용으로 삭제

```
iptables -D INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

특정 체인의 모든 규칙 삭제

```
iptables -F INPUT
```

규칙 저장 (재부팅 후에도 유지)

```
service iptables save
```

또는

```
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
```

규칙 빠른 초기화 및 전체 허용 (긴급 상황)

```
iptables -F && iptables -P INPUT ACCEPT && iptables -P OUTPUT ACCEPT && iptables -P FORWARD ACCEPT
```

팁

1. 원격 서버 작업 시: SSH 규칙을 가장 먼저 설정하세요
2. 규칙 순서: 위에서 아래로 순차 적용되므로 순서가 중요합니다
3. 저장 습관: 규칙 변경 후 반드시 `service iptables save` 을 실행하세요